

双光子 HOM 干涉实验报告

姓名：张积翔 学号：PB23020595

摘要：

本实验基于自发参量下转换（SPDC）产生关联光子对，通过 50:50 分束器实现双光子 Hong - Ou - Mandel（HOM）干涉。实验中测量并绘制了符合计数与符合信噪比与泵浦功率的关系图，以及 HOM 干涉曲线，体现了两个不可区分光子在分束器上的量子干涉行为。

关键词：HOM 干涉；量子光学；SPDC

1. 引言

量子光学研究光场的量子特性，是现代物理的重要分支之一。其中，光子的量子干涉现象为理解光的量子本质提供了直接证据。Hong - Ou - Mandel（HOM）干涉实验作为量子光学中的经典实验之一，揭示了两个全同光子之间的非经典干涉效应，是区分经典光场与量子光场的重要标志。

随着非线性光学和单光子探测技术的发展，可以利用自发参量下转换（SPDC）过程产生关联光子对，从而在实验上实现对双光子干涉现象的精确测量。本实验基于 SPDC 光源，通过调节两路光子的相对时间延迟，测量符合计数随延迟变化的关系，从而获得 HOM 干涉曲线，并分析光子的量子干涉特性。通过本实验，可以加深对光子不可区分性、量子干涉机制及符合计数技术的理解，为进一步研究量子信息与量子光学奠定实验基础。

2. 实验原理

2.1 HOM 干涉现象

当两个完全不可区分（在频率、偏振、空间模式等方面完全一致）的单光子，同时入射到一个 50:50 分束器的两个输入端口时，由于量子干涉效应，两个光子不会分别从两个输出端口离开，而是“成对”地从同一个端口出射。这种现象称为光子的聚束效应。

其直接结果是在两个探测器之间的符合计数显著降低，在零时间延迟处形成一个“低谷”，即 HOM 干涉曲线。这一现象是量子光学的重要标志，无法用经典光解释。

2.2 自发参量下转换（SPDC）

实验中采用非线性晶体（如 PPKTP）实现 SPDC 过程。一个高频泵浦光子在晶体中以一定概率劈裂为一对低频光子（信号光子和闲频光子），满足：能量守恒 $\omega_p = \omega_s + \omega_i$ 和动量匹配（相位匹配条件）

该过程产生的光子对具有时间和能量上的关联性，是实现双光子干涉的基础。

2.3 符合计数与时间延迟

实验中通过两个单光子探测器分别探测分束器两个输出端的光子，并记录“同时探测到光子”的事件数，即符合计数。

通过改变两路光子到达分束器的相对时间延迟 τ ，可以测量符合计数随延迟的变化关系：当 $\tau \neq 0$ ：两光子可区分，符合计数较高，当 $\tau = 0$ ：两光子不可区分，发生干涉，符合计数降低。从而得到 HOM 干涉曲线，其低谷宽度与光子的频谱带宽有关。

2.4 符合信噪比（CAR）

符合信噪比（Coincidence-to-Accidental Ratio, CAR）定义为有效符合计数与暗符合计数之比。其大小受到以下因素影响：光子产生概率（与泵浦功率相关），探测器暗计数，光子收集与传输效率

通常，随着泵浦功率增加，CAR 先增大后减小，这是由于多光子效应增强所致。

3 实验结果与数据处理

3.1 光子单路计数和符合计数与泵浦功率的关系实验

将实验开始时测得的两路总功率相加得到总功率。实验时将总功率减去示数器功率即为泵浦功率，根据实验数据画出符合计数与泵浦功率的关系如下图 1 所示：

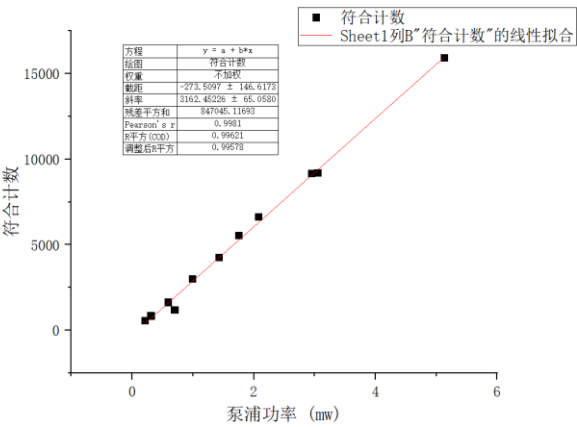


图 1：符合计数与泵浦功率的关系

根据图 1 可以看到符合计数与泵浦功率呈较好的线性关系，与预期一致。

3.2 符合信噪比与泵浦功率关系的测量

光子符合测量信噪比为：

$$CAR = \frac{R_{cc} + R_{acc}}{R_{acc}}$$

其中 R_{cc} 代表符合计数率， R_{acc} 代表暗符合计数率。

实验测得的符合信噪比与泵浦功率关系如下图 2 所示：

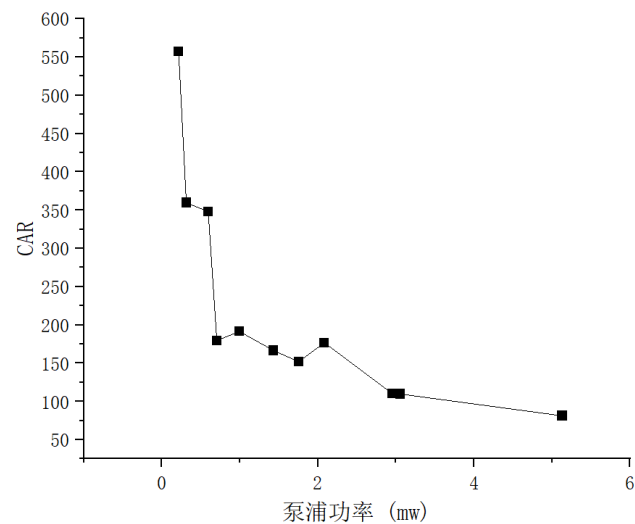


图 2：符合信噪比与泵浦功率的关系

3.3 HOM 干涉曲线的测量

进行 HOM 干涉曲线测量，通过移动反射镜 M2，记录下反射镜距离与光子符合计数，画出 HOM 干涉曲线如下图 3 所示：

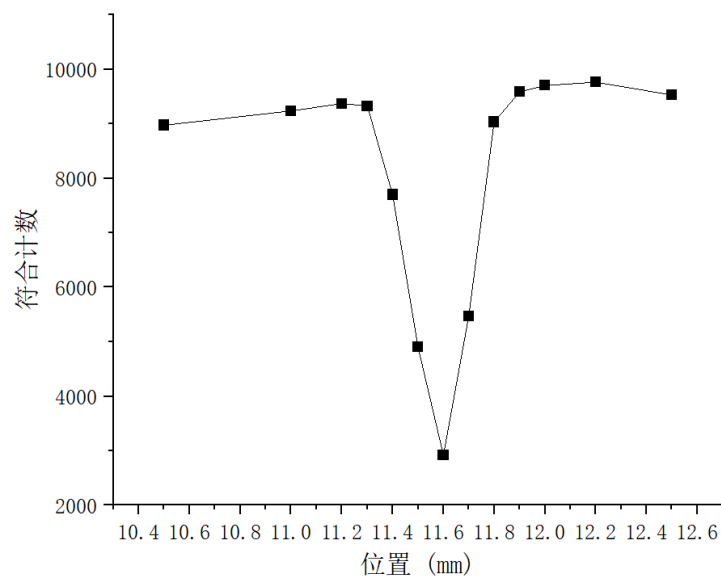


图 3：测量的 HOM 干涉曲线

可以看到测量的 HOM 干涉曲线与实验预期符合。

4 思考题

4.1 观测 HOM 干涉需要满足哪些条件？

观测 HOM 干涉的核心条件是：两光子必须全同。具体包括：

1. 时间不可区分：两个光子需同时到达分束器（相对延迟小于相干时间）
2. 频率（谱）一致：具有相同或高度重叠的频谱分布
3. 分束器为理想 50:50
4. 偏振一致：偏振态相同
5. 探测器时间分辨率足够高

4.2 自发参量下转换过程中，光子的产生率依赖于哪些参数？其辐射带宽与什么有关？

光子产生率的依赖因素：泵浦光功率（最主要），非线性晶体的非线性系数，相位匹配条件（或准相位匹配），泵浦光束的聚焦条件。

辐射带宽的影响因素：相位匹配条件（决定频谱分布），泵浦光带宽，晶体长度（越长 → 带宽越窄），滤波器带宽

4.3 符合与暗符合信噪比与哪些因素有关？

符合与暗符合信噪比的主要影响因素包括：

1. 光子产生概率(泵浦功率)，功率增加会使有效符合增加，但过高会引入多光子事件，降低 CAR。
2. 探测器性能，通过影响暗计数率和探测效率影响信噪比。
3. 背景噪声，非相关噪声光子的计数也会影响 CAR。

4.4 如何通过 HOM 干涉表征光子的辐射带宽？如何利用 HOM 测量透明材料厚度？

1. 测量光子带宽：HOM 干涉曲线的低谷宽度与光子的相干时间 τ_c 有关，利用关系：

$$\Delta\nu \sim \frac{1}{\tau_c}$$

即可通过测量并拟合干涉曲线宽度来估算光子的频谱带宽。

2. 测量透明材料厚度：在其中一路光路中插入待测透明材料，会引入额外光程：

$$\Delta L = nd$$

对应时间延迟变化：

$$\Delta t = \frac{nd}{c}$$

通过观察 HOM 干涉低谷的位置偏移，可以测出时间延迟，从而得到材料厚度 d 。

5 总结

本实验通过构建基于 SPDC 光源的双光子干涉系统，成功观测到了 Hong - Ou - Mandel 干涉现象。实验中测量并绘制了符合计数与符合信噪比与泵浦功率的关系图，以及 HOM 干涉曲线，体现了两个不可区分光子在分束器上的量子干涉行为。加深了对量子光学基本概念的理解，为进一步开展量子信息与量子精密测量相关实验奠定了基础。

6 参考文献

[1] 双光子 HOM 干涉实验. 实验报告. 2026